

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-004 Date de Création : 19/07/2012 Date : 2022 Révision n°5	Page 1/9 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE CENTRALE SUD		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphachimie	TITRE : DESCRIPTION DES SÉCURITÉS ET DES AUTOMATISMES DES SURCHAUFFEURS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le fonctionnement des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
05/07/2013	1	Mise à jour
23/05/2016	2	Mise à jour protection pression haute Fuel Gaz
27/11/2018	3	Mise à jour suite refontes sécurités
13/04/2021	4	Mise à jour
2022	5	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. LES SURCHAUFFEURS	3
4.1. Température très haute fumée/débit très bas vapeur.	3
4.2. Pression gaz.	4
4.3. Pression très haute fumée.	4
4.4. Pression acétylénique.	5
4.5. Température très haute vapeur.....	5
4.6. Sécurités de différence de pression très basse de l'air.....	5
4.7. Débit bas d'air	6
4.8. Manque détection flamme.....	6
4.9. Détection explosivité	7
4.10 Protection O2	7
4.11 Déclassement vapeur HP SAT vers événements : Ex SI2.	8
5. ANNEXE : MATRICES DE SÉCURITÉS DES SURCHAUFFEURS N°2 ET 3.....	9

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

Numéro	Libellés
EXP-U-02-012	Liste des AU et automatismes de la CS et fréquence de tests
EXP-U-02-024	Listes des sécurités instrumentées SIL1 et SIL2 de la Centrale
EXP-U-02-025	By-pass de sécurité de la Centrale

3. RESPONSABILITES

CE	CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.
	X	X			

4. LES SURCHAUFFEURS

4.1. Température très haute fumée/débit très bas vapeur.

- { TSH2309 - FSL2300 (SI2 : B211)
TSH3309 - FSL3300 (SI3 : B212)

L'automatisme **de température très haute fumée couplée au débit très bas vapeur** permet de protéger les équipements de sortie fumée contre une éventuelle surchauffe. Chaque surchauffeur est équipé de ces automatismes.

Quand la température fumée devient supérieure à 430 °C et que le débit vapeur devient inférieur à 50 T/h, le TSH/FSL se déclenche après une temporisation de 5 secondes. Le déclenchement d'un TSH/FSL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d'acétylénique, soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Les seuils d'alarmes hautes des températures de fumée T2309 et T3309 doivent être à 400 °C et le seuil d'alarme haute T4311 de la sortie commune des fumées doit être à 250 °C, de manière à prévenir le chef de poste thermique de la hausse de la température des fumées pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 430°C du TSH.

Les seuils d'alarmes des débits bas FAL2300 et FAL3300 sont réglés à 50 T/h par relais à seuil, et le déclenchement de ces alarmes fait apparaître le message "Basculer sur un seul SI", de manière à prévenir le chef de poste thermique de la baisse du débit vapeur pour qu'il puisse agir en arrêtant un surchauffeur et en basculant tout le débit vapeur sur un seul surchauffeur avant d'atteindre le seuil de 50 T/h du FSL.

Chaque automatisme possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l'automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by-pass.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-004 Révision n°5	Date : 2022	Page 4/9
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

4.2. Pression gaz.

- { **PSHH2306B/C - PSLL2306B/C (SI2 : B211)**
PSHH3306B/C - PSLL3306B/C (SI3 : B212)

La **pression très haute gaz** permet de protéger les équipements contre un éventuel phénomène de "chalumeau" et la **sécurité de pression très basse gaz** permet de protéger les équipements contre un éventuel retour de flamme dans le brûleur. Chaque surchauffeur est équipé de ces automatismes.

Quand la pression devient supérieure à 1,5 bar, le PSHH se déclenche après une temporisation de 7 secondes **ou** quand la pression devient inférieure à 30 mbar, le PSLL se déclenche. Le déclenchement d'un PSHH/PSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d'acétylénique, soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Chaque automatisme PSHH possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l'automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by-pass.

4.3. Pression très haute fumée.

- { **PSHH2333 (SI2 : B211)**
PSHH3333 (SI3 : B212)

La **pression très haute fumée** permet de protéger les équipements contre une éventuelle surpression. Chaque surchauffeur est équipé.

Quand la pression fumée devient supérieure à 20mmCE, le PSHH se déclenche après une temporisation de 5 secondes. Le déclenchement d'un PSHH sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d'acétylénique, soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Les seuils d'alarmes hautes des pressions de fumée P2317 et P3317 doivent être à 0 mmCE, de manière à prévenir le chef de poste thermique de la hausse de la pression des fumées pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 20 mmCE du PSH, en augmentant le tirage sur le NC215 obtenu en diminuant la consigne de pression sur le PC4330.

Chaque automatisme possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l'automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by-pass.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-004 Révision n°5	Date : 2022	Page 5/9
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

4.4. Pression acétylénique.

- { PSHH2322A/B - PSLL2322A/B (SI2 : B211)
PSHH3322A/B - PSLL3322A/B (SI3 : B212)

La **pression très haute acétylénique** permet de protéger les tubes de vapeur en cas de flammes trop longues et de se prémunir d'envoi de gaz dans la chaudière en cas de décrochage de la flamme. La **sécurité de pression très basse acétylénique** permet de protéger les équipements contre un éventuel retour de flamme dans le brûleur. Chaque surchauffeur est équipé de cet automatisme.

Quand la pression acétylénique devient supérieure à 220 mbar, le PSHH se déclenche avec une temporisation de 5 secondes ou quand la pression devient inférieure à 30 mbar, le PSLL se déclenche sans temporisation. Le déclenchement d'un PSHH et d'un PSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des vannes générales acétylénique et des trois vannes d'acétylénique sur les brûleurs.

Le réseau gaz acétylénique est parfois sujet à des fluctuations de pression ce qui peut entraîner des déclenchements de surchauffeurs par PSH. En cas de montée importante de la pression butadiène, il faut s'assurer auprès de l'atelier Butadiène III que le PC torche butadiène PCV 2020 est bien réglé à son point de consigne de 200 mbar.

Chaque automatisme PSHH possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l'automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by pass.

4.5. Température très haute vapeur.

- { TSHH2300 (SI2 : B211)
TSHH3300 (SI3 : B212)

La **température très haute vapeur** permet de protéger les équipements contre une éventuelle surchauffe (contrainte thermique). Chaque surchauffeur est équipé de cet automatisme.

Quand la température devient supérieure à 510°C, sur les deux capteurs le TSHH se déclenche sans temporisation. Entraînant la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d'acétylénique, c'est l'arrêt du surchauffeur.

Les seuils d'alarmes hautes des températures de vapeur TC2301 et TC 3301 doivent être à 490 °C de manière à prévenir le chef de poste thermique de la hausse de la température de la vapeur pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 510°C du TSHH.

. Chaque automatisme TSHH possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l'automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by pass.

4.6. Sécurités de différence de pression très basse de l'air.

- { PDSLL2311 (SI2 : B211).
PDSLL3311 (SI3 : B212).

La **sécurité de différence de pression très basse de l'air** permet de protéger les équipements contre une éventuelle explosion (manque d'air entraînant une mauvaise combustion et l'extinction de brûleurs). Chaque surchauffeur est équipé de cette sécurité.

Quand la pression devient inférieure à 13,5 mmCE, le PDSLL se déclenche avec une temporisation de 3 secondes. Le déclenchement d'un PDSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d'acétylénique soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Les seuils d'alarmes basses de pression d'air PAL2309 et PAL3309 sont à 2 mmCE de manière à prévenir le chef de poste thermique de la baisse de la pression d'air pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 13,5 mmCE sur la sécurité de PDS2311/PDS3311.

Chaque automatisme PSLL possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l'automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by pass.

4.7. Débit bas d'air

- { FSLL2307A/B (SI2 : B211)
FSLL2307A/B (SI3 : B212)

La **sécurité de débit très bas de l'air** permet de protéger les équipements contre une éventuelle explosion (manque d'air entraînant une mauvaise combustion et l'extinction de brûleurs). Chaque surchauffeur est équipé de cette sécurité.

Quand le débit devient inférieur à 11,1 T/H le FSLL se déclenche sans temporisation. Le déclenchement d'un FSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel-gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel-gaz et des trois vannes d'acétylénique soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

4.8. Manque détection flamme

- { NS230XA/B (SI2 : B211)
NS330XA/B (SI3 : B212)

La sécurité de manque de flamme permet de protéger le surchauffeur contre une éventuelle surpression par accumulation de gaz en interdisant l'arrivée de combustible sur un brûleur éteint.

NS 2301A/B

Détection flamme SI2 Brûleur 1

NS 2302A/B

Détection flamme SI2 Brûleur 2

NS 2303A/B

Détection flamme SI2 Brûleur 3

NS 3301A/B

Détection flamme SI3 Brûleur 1

NS 3302A/B

Détection flamme SI3 Brûleur 2

NS 3303A/B

Détection flamme SI3 Brûleur 3

Lorsque les deux détecteurs ne détectent plus de flamme le brûleur concerné est arrêté.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-004 Révision n°5	Date : 2022	Page 7/9
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

4.9. Détection explosivité

- { **GAXHH15 (SI2 : B211)**
GAXHH14 (SI3 : B212)

La **sécurité activée par la mesure d'explosivité** permet de protéger les équipements contre une éventuelle explosion due à une fuite de gaz. Le déclenchement est actif si la mesure est supérieure à 50% de la LIE.

> 4.10 Protection O2

- AX2301 (SI2 : B211)
- AX3301 (SI3 : B213)

Séquence S2PROTO2 : EX SI2.

Conditions d'activation en air froid/air chaud :

- Séquence non désactivée.
- FC2305 en cascade (CAS).
- AC2301 < 1,5%.

Actions si présence d'acétyléniques en air froid :

- FC2305 passe en auto (cascade débouclée).
- Mise en MANU des ventelles HC2331S.
- Coupure des acétyléniques (fermeture HSV2304A et HSV2304B).
- Tempo 1min.
- Nouvelle consigne FC2305.SP = 0,85*FC2305.PV.
- Tempo 1min.
- Si AC2301 encore < 1.5% → Nouvelle baisse de 15% de la valeur initiale avec FC2305.SP=0,70*FC2305.PV.
- Tempo 1 min.
- Nouvelles itérations si AC2301 < 1,5%.

Actions sans acétyléniques en air froid :

- FC2305 passe en auto (cascade débouclée) avec pour nouvelle consigne FC2305.SP=0,85*FC2305.PV.
- Mise en MANU des ventelles HC2331S.
- Tempo 1min.
- Si AC2301 encore < 1.5% → Nouvelle baisse de 15% de la valeur initiale avec FC2305.SP=0,70*FC2305.PV.
- Tempo 1 min.
- Nouvelles itérations si AC2301 < 1,5%.

Actions si présence d'acétyléniques en air chaud :

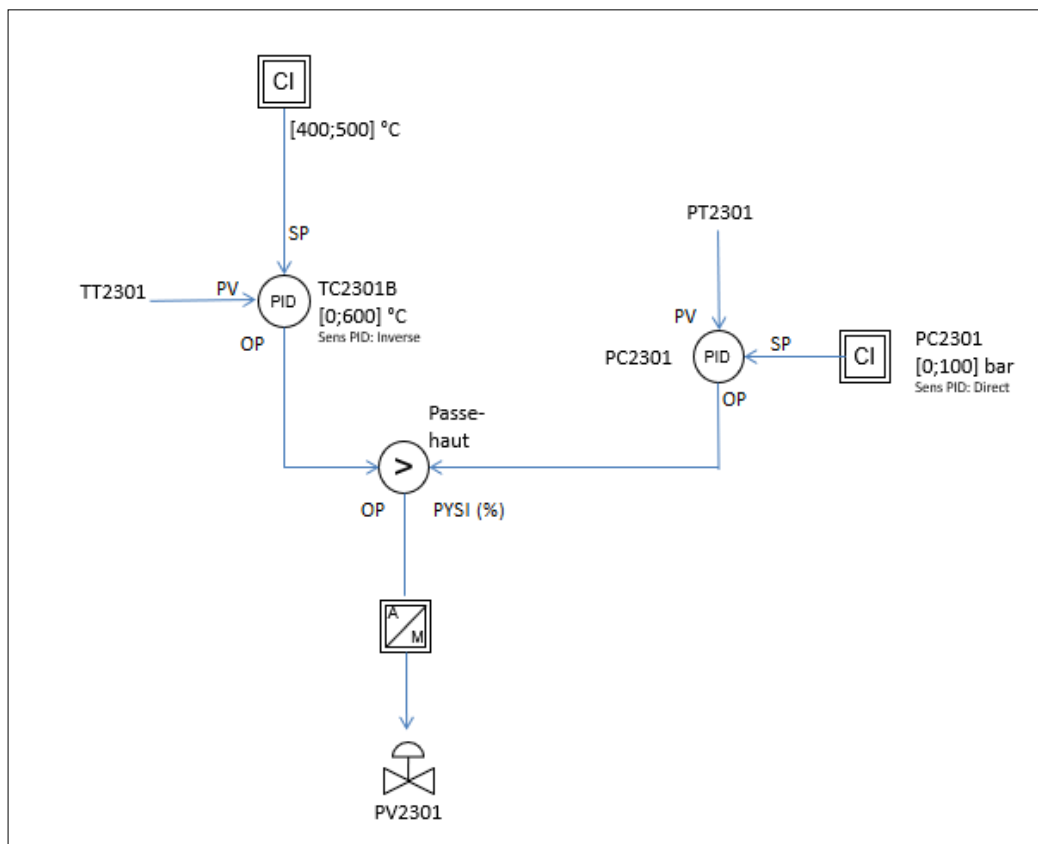
- FC2305 passe en auto (cascade débouclée).
- Mise en MANU des ventelles HC4331S.
- Coupure des acétyléniques (fermeture HSV2304A et HSV2304B).
- Tempo 1 min.
- Nouvelle consigne FC2305.SP = 0,85*FC2305.PV.
- Tempo d'1min

- Si AC2301 encore <1.5% → Nouvelle baisse de 15% de la valeur initiale avec $FC2305.SP = 0,70 * FC2305.PV$.
- Tempo 1 min.
- Nouvelles itérations si AC2301 < 1,5%.

Actions sans acétyléniques en air chaud :

- FC2305 passe en auto (cascade débouclée) avec pour nouvelle consigne $FC2305.SP = 0,85 * FC2305.PV$.
- Mise en MANU des ventelles HC4331S.
- Tempo 1min
- Si AC2301 encore <1.5% → Nouvelle baisse de 15% de la consigne initiale avec $FC2305.SP' = 0,70 * FC2305.PV$.
- Tempo 1 min.
- Nouvelles itérations si AC2301 < 1,5%.
- L'automatisme se désactive lorsque :
 - L'opérateur reboucle la cascade sur la régulation gaz et la régulation d'air une fois le système stabilisé.
 - $FC2305.SP \leq 0$

> 4.11 Déclassement vapeur HP SAT vers événements : Ex SI2.



Remarques :

- Lorsque la vanne HV2313E est fermée le PASSE-HAUT ne prend plus en compte le TC2301B. Lorsque l'on ouvre la HV2313E on met en place un tempo de 120 min ajustable avant que l'automatisme ne s'active.
- Lorsque la PV2301 est prise en MANU l'automatisme est inactif.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-12-004 Révision n°5	Date : 2022	Page 9/9
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------

5. ANNEXE : MATRICES DE SÉCURITÉS DES SURCHAUFFEURS N°2 ET 3.

Documents disponibles sur Meridian. :

- Surchauffeur 2 (7841 414 266)
- Surchauffeur 3 (7841 414 267)